



PVB/LEC/SYT

ORD. N°: 3430

ANT. : Ord. N°1650 07/07/2023
Estandarización de subprocesos del
proceso quirúrgico
Res. Ext. N° //2024 protocolo "Manejo
Preoperatorio de Cirugías con Alto
Riesgo de Sangrado"

MAT. : Difunde Protocolo "Manejo
Preoperatorio de Cirugías con Alto
Riesgo de Sangrado"

TEMUCO, 13 DIC. 2024

DE : VLADIMIR YÁÑEZ MÉNDEZ
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar, se informa que, con el propósito de proporcionar directrices claras para el manejo preoperatorio de cirugías con alto riesgo de sangrado para mejorar el acceso y la atención de calidad a los usuarios de la Red Asistencial, se trabajó en el protocolo de "Manejo Preoperatorio de Cirugías con Alto Riesgo de Sangrado"

Se adjunta el documento para difusión y aplicación a la práctica de los equipos interdisciplinarios de la Red Asistencial.

Sin otro particular le saluda atentamente,



VLADIMIR YÁÑEZ MÉNDEZ
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

ORDINARIO N°3285/10.12.2024

Distribución:

- Directores/as de establecimientos alta y mediana complejidad
- Subdirecciones médicas
- Enfermeras/os Coordinadoras/es
- Matronas/es Supervisoras/es
- Jefes pabellones y Recuperación
- Jefes Anestesiología
- Jefes Unidades Prequirúrgicas
- Jefes unidades CMA
- Supervisores Pabellón, recuperación y CMA
- Banco de sangre
- Jefe de Banco de sangre
- Jefes de Laboratorios
- Químicos farmacéuticos
- Laboratorios
- Depto. de Gestión de la Producción SSAS
- DIR SSAS
- SDM SSAS
- Oficina de Partes SSAS

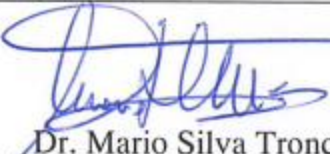
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

Arturo Prat N° 969, Temuco - Fono (45) 2556303 www.araucaniasur.cl

524173

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 1 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

PROTOCOLO
MANEJO PREOPERATORIO DE CIRUGÍAS CON ALTO RIESGO DE SANGRADO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Dra. Carolina Abarzua Cantero Médico Pediatra Especialista en Hematología Jefa(s) Banco de Sangre Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena	  Luis Espinoza Carrasco Jefe(s) Departamento Integración de la Red Servicio de Salud Araucanía Sur	  Pablo Valdés Baltera Subdirector Médico (s) Servicio de Salud Araucanía Sur
Dr. Camilo Henriquez Matta Médico Anestesiólogo Jefe Subdepto Proceso Quirúrgico Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena	 Dr. Mario Silva Troncozo Jefe Subdepto. Apoyo Clínico Depto. Integración de la Red Servicio de Salud Araucanía Sur	
 Dra. Sofía Yévenes Toro Médico Anestesiólogo Referente Anestesiología Servicio de Salud Araucanía Sur		
Fecha: Noviembre 2024	Fecha: Noviembre 2024	Fecha: Noviembre 2024

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 2 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

COLABORADORES

Nº	Nombre	Establecimiento
1	Dr. Luis Fonseca Riquelme Referente Técnico Cirugía Servicio de Salud Araucanía Sur	Servicio de Salud Araucanía Sur
2	Liliana Palacios Santos Referente Técnico Depto. Integración de la Red	Servicio de Salud Araucanía Sur
3	Ingrid Clouet Henriquez Referente Técnico de Farmacia Depto. Integración de la Red	Servicio de Salud Araucanía Sur

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 3 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....5

2. OBJETIVOS.....6

2.1. OBJETIVO GENERAL.....6

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....6

3. ALCANCES.....7

4. RESPONSABLES7

5. MARCO CONCEPTUAL8

5.1 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES8

6. DESARROLLO.....11

6.1 PACIENTES OBJETIVO Y TIEMPO DE APLICACIÓN11

6.2 CIRUGÍAS CON ALTO RIESGO DE SANGRADO11

6.3 EXÁMENES PREOPERATORIOS MÍNIMOS EN UNIDAD PREQUIRÚRGICA12

6.4 EVALUACIÓN DE ANEMIA CON DEFICIENCIA DE HIERRO12

6.5 OPCIONES TERAPÉUTICAS DE HIERRO13

6.6 DOSIS DE HIERRO CARBOXIMALTOSA REQUERIDA15

6.7 DONANTES A SOLICITAR SEGÚN TIPO DE CIRUGÍA15

6.8 RESERVA DE HEMOCOMPONENTES16

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 4 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

6.9	RESERVA AUTÓLOGA.....	17
6.10	DERIVACIÓN	17
7.	DISTRIBUCIÓN	17
8.	REGISTRO.....	18
9.	CONTROL DE CAMBIOS.....	18
10.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.....	18
11.	ANEXOS	20

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 5 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

1. INTRODUCCIÓN

La anemia en la etapa prequirúrgica es crucial para el desenlace y manejo del paciente en el período perioperatorio, siendo uno de los principales factores de riesgo para la necesidad de transfusiones. La gestión del ahorro de sangre del paciente, o Patient Blood Management (PBM), se refiere a un enfoque sistemático, basado en evidencia y centrado en el paciente, destinado a optimizar y mejorar los resultados clínicos mediante la gestión y preservación de la propia sangre del paciente, promoviendo al mismo tiempo su seguridad y empoderamiento.

Un equipo multidisciplinario coordina sus esfuerzos para mejorar los resultados a través de la gestión y preservación de la sangre del paciente. El período perioperatorio, y especialmente el preoperatorio, representa una oportunidad crucial para influir en la salud general del paciente quirúrgico, permitiendo abordar y optimizar condiciones como la anemia.

La evaluación preoperatoria es fundamental para un manejo adecuado del paciente quirúrgico, especialmente en aquellos que se someterán a procedimientos con alto riesgo de sangrado. Esta evaluación permite detectar y tratar condiciones como la anemia, lo que puede tener un impacto significativo en el manejo perioperatorio general.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 6 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

La anemia es una comorbilidad frecuente en este contexto, con tasas que oscilan entre el 30% y el 40%, y está asociada con un aumento en complicaciones como: incremento en el índice de infecciones (OR 3,75), aumento de la mortalidad perioperatoria (OR 2,9), mayor necesidad de transfusiones (OR 5,4) e incremento en la insuficiencia renal aguda (OR 3,75). Las transfusiones, incluso de una sola unidad, son un factor independiente y dosis-dependiente que incrementa la estancia hospitalaria, el riesgo de muerte y el riesgo de infección. Se estima que más del 50% de las transfusiones son inapropiadas o evitables, y el costo de un paciente dado de alta con transfusión es 1,83 veces superior. Además, existe un déficit de hemoderivados, lo que hace crucial el uso adecuado de estos productos, considerando las indicaciones específicas para cada paciente.

Evitar el uso excesivo de transfusiones en intervenciones quirúrgicas programadas con riesgo de sangrado en pacientes anémicos es una prioridad para numerosas organizaciones e iniciativas de Right Care. La adecuada gestión y tratamiento de la anemia tiene repercusiones positivas en el contexto biopsicosocial de los pacientes, mejorando la evolución postoperatoria y evitando transfusiones innecesarias, lo que puede incluso salvar vidas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Proporcionar directrices claras para el manejo preoperatorio de cirugías con alto riesgo de sangrado, utilizando los recursos disponibles, y favorecer una atención integral a los pacientes que ingresan a unidades prequirúrgicas para intervenciones quirúrgicas de alto riesgo de sangrado.

2.2. Objetivos Específicos

- 1. Disminuir la tasa de anemia perioperatoria.
- 2. Disminuir la tasa de complicaciones post-operatorias

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 7 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

- 3. Disminuir el ingreso de paciente a UPC por anemia postoperatoria.
- 4. Disminuir la tasa de transfusiones con hemoderivados.
- 5. Disminuir el riesgo de infecciones postoperatorias.
- 6. Disminuir tasa de insuficiencia renal aguda
- 7. Disminuir mortalidad postoperatoria.

3. ALCANCES

Este protocolo se aplicará en las Unidades Prequirúrgicas e incluirá a:

El personal de salud de las Unidades Prequirúrgicas, compuesto por el equipo multidisciplinario integrado por cirujanos, anestesiólogos, enfermeros, nutricionistas, técnicos en enfermería de nivel superior y personal administrativo.

Pacientes pediátricos y adultos que serán sometidos a cirugías electivas con alto riesgo de sangrado y que ingresan a las Unidades Prequirúrgicas.

4. RESPONSABLES

Subdirectores Médicos: Responsables de conocer y difundir el presente protocolo entre el personal de salud pertinente.

Médicos de Unidades Prequirúrgicas: Encargados del cumplimiento y aplicación del protocolo y sus actualizaciones. Deben coordinar con el equipo el manejo de la anemia por deficiencia de hierro.

 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
	Fecha : NOVIEMBRE 2024
	Página 8 de 21
	Vigencia: año 2028
	Código Identificación:

Médicos Cirujanos: Responsables de evaluar activamente a cada paciente y el procedimiento quirúrgico a realizar para aplicar el protocolo y el manejo adecuado de la anemia por deficiencia de hierro.

Enfermeras de las Unidades Prequirúrgicas: Profesionales encargadas del cumplimiento y aplicación del protocolo. Pueden sugerir al personal médico la necesidad de manejar la anemia del paciente y son responsables de coordinar la aplicación del tratamiento de manera óptima y segura. En caso de incidentes o eventos adversos, deben informar y notificar a través del sistema institucional vigente.

Farmacia: Encargada de mantener un stock adecuado de medicamentos, especialmente de hierro carboximaltosa.

Laboratorio: Responsable de disponer de los reactivos y elementos necesarios para realizar los exámenes de laboratorio mencionados en el protocolo.

Unidades de Medicina Transfusional: Encargadas de tener disponibles los equipos y elementos requeridos para aplicar las técnicas de ahorro de sangre.

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 Abreviaturas y Definiciones

- **Anemia:** Afección que se desarrolla cuando la sangre contiene una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos o hemoglobina.
- **Anemia Ferropénica:** Tipo de anemia que ocurre cuando hay una deficiencia de hierro en el cuerpo, afectando la producción de glóbulos rojos.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 9 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

- **CIV:** Comunicación Interventricular.
- **CIA:** Comunicación Interauricular.
- **Cirugía Electiva:** Procedimientos quirúrgicos que, aunque necesarios, no requieren una intervención inmediata.
- **Cirugía Mayor:** Procedimientos quirúrgicos complejos y con mayor riesgo, frecuentemente realizados bajo anestesia general o raquídea.
- **Comorbilidad:** Presencia de dos o más trastornos o enfermedades en un mismo paciente.
- **Donantes:** Personas que ceden voluntariamente sangre u otros componentes para transfusión.
- **EII:** Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
- **EPO:** Eritropoyetina.
- **ERC:** Enfermedad Renal Crónica.
- **Ferritina:** Proteína que almacena hierro en el cuerpo.
- **Factor Rh:** Proteína hereditaria ubicada en la superficie de los glóbulos rojos que determina el tipo sanguíneo Rh.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 10 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

- **Hb:** Hemoglobina, proteína en la sangre de color rojo característico que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos.
- **Hemocomponentes:** Elementos que integran la sangre, incluidos glóbulos rojos, plaquetas y plasma.
- **mg:** Miligramos.
- **g:** Gramos.
- **g/dl:** Gramos por decilitro.
- **kg:** Kilogramos.
- **NaCl:** Cloruro de Sodio.
- **PBM:** Patient Blood Management (Gestión del Ahorro de Sangre del Paciente), un plan multimodal centrado en el paciente para optimizar el uso de la sangre y mejorar los resultados clínicos.
- **Perioperatorio:** Tiempo que abarca desde el ingreso a la lista de espera quirúrgica hasta el alta del paciente.
- **Transfusión:** Procedimiento mediante el cual se administra sangre o componentes sanguíneos directamente al torrente sanguíneo del paciente.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 11 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

6. DESARROLLO

6.1 Pacientes objetivo y tiempo de aplicación

Los pacientes objetivo de este protocolo son aquellos que serán sometidos a cirugía mayor electiva, que presentan anemia moderada a grave por déficit de hierro y que se someterán a procedimientos quirúrgicos potencialmente sangrantes (detallados más abajo).

Estos pacientes deberán ser evaluados en las unidades prequirúrgicas de sus centros al menos con un mes de antelación. La evaluación incluirá un análisis biopsicosocial integral, así como exámenes de laboratorio preoperatorios que comprenden: estudio inmunohematológico (grupo sanguíneo y factor Rh, y test de Coombs), hemograma, cinética de hierro y pruebas de coagulación.

Además, en la evaluación se determinará, según el tipo de cirugía, la cantidad de donantes de sangre necesarios y se seguirá el flujo de trabajo establecido para la gestión de la sangre.

6.2 Cirugías con alto riesgo de sangrado

Las cirugías que se considerarán como potencialmente sangrantes son las detalladas a continuación:

- **CIRUGÍA DIGESTIVA:** gastrectomía, esofaguectomía, cirugía hepática, pancreática, esplenectomía, resección intestinal. Cualquier cirugía digestiva con dos o más anastomosis. Cualquier cirugía abdominal en paciente con hipertensión portal .
- **CIRUGÍA TORÁCICA:** resección pulmonar.
- **CIRUGÍA CARDÍACA:** cirugía de revascularización coronaria, cirugía de recambio valvular.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 12 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

- **CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA:** prótesis total de rodilla, prótesis total de cadera, prótesis de hombro, recambio de prótesis, osteotomía de fémur, artrodesis de columna o cirugía de escoliosis, osteosíntesis de fractura compleja de hueso largo.
- **CIRUGÍA VASCULAR:** amputaciones extremidades, bypass, cirugía de aneurisma de aorta.
- **GINECOLOGÍA:** histerectomía y/o anexectomía radical.
- **OBSTÉTRICA:** Acretismo placentario
- **UROLOGÍA:** resección transuretral de tumor vesical o próstata, prostatectomía abierta o radical laparoscópica, cistectomía radical, adenomectomía, nefrectomía.
- **NEUROCIRUGÍA:** craneotomías (para resección de tumor / neurovascular). Craneosinostosis.
- **CIRUGÍA MAXILOFACIAL/ OTORRINOLARINGOLOGÍA:** resecciones radicales de neoplasias

6.3 Exámenes preoperatorios mínimos en unidad prequirúrgica

A todo paciente que se esté preparando para cirugía considerada de alto riesgo de sangrado se debe solicitar como exámenes básicos:

- Estudio inmunohematológico Grupo – factor Rh y test de Coombs
- Hemograma
- Cinética de hierro
- Pruebas de coagulación (incluyendo PT y TTPA)

6.4 Evaluación de anemia con deficiencia de hierro

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 13 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

TIENE DIAGNÓSTICO DE ANEMIA SI:

- Hb < 12 g/dl en mujeres
- Hb < 13 g/dl en hombres

TIENE DIAGNOSTICO DE DÉFICIT DE HIERRO SI:

- Ferritina <30 ng/ml (DÉFICIT ABSOLUTO)
- Ferritina <100 ng/ml + TSAT <20%

En caso de que los exámenes preoperatorios demuestren deficiencia de hierro o anemia ferropénica, se sugiere iniciar el tratamiento correspondiente.

Una vez programada la cirugía, se debe solicitar la reserva de hemocomponentes en la cantidad definida por el anestesista, en común acuerdo con el equipo quirúrgico. Si durante la cirugía no se requieren hemocomponentes o si la cirugía es suspendida por cualquier motivo. Es responsabilidad del enfermero de pabellón designado cancelar la reserva de hemocomponentes permitiendo así que queden disponibles para otros pacientes.

En caso de confirmarse deficiencia de hierro o anemia ferropénica en los exámenes preoperatorios, se recomienda el tratamiento según la urgencia de la cirugía. Las opciones de tratamiento incluyen (se adjunta modo de administración):

- **Hierro Oral:** Aumenta la hemoglobina en 1-2 g/dl en un período de 30 días.
- **Hierro Endovenoso Sacarato:** Permite la administración de hasta 200 mg de hierro por sesión, con aplicaciones cada 48 horas, con un promedio de 5 dosis por paciente. Aumenta la hemoglobina en 2-3 g/dl en aproximadamente 15 días.
- **Hierro Carboximaltosa:** Permite la administración de hasta 1000 mg de hierro por sesión, con un promedio de una sola administración por paciente. Aumenta la hemoglobina en 2-3 g/dl en aproximadamente 15 días.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 14 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

6.5 Opciones terapéuticas de hierro

Entre las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de la deficiencia de hierro se encuentran las formulaciones orales y las endovenosas, estas últimas pudiendo administrarse en infusión.

En pacientes con anemia por deficiencia de hierro, la absorción intestinal de este mineral puede estar aumentada, lo que puede explicar la mayor eficacia del tratamiento oral. La carboximaltosa férrica fue aprobada para uso clínico en 2007, ofreciendo la ventaja de no requerir dosis de prueba y permitiendo la administración de dosis mayores.

Según la urgencia de la cirugía, las alternativas de tratamiento son las siguientes:

- **Hierro Oral:**
 - Tarda aproximadamente 30 días en aumentar la hemoglobina (Hb) en 1-2 g/dl.
 - Se recomienda sulfato ferroso, con una dosis de 1-2 comprimidos al día. Debe tomarse fuera de las comidas, cada dos días, y es importante advertir al paciente sobre posibles malestares gastrointestinales.
- **Hierro Endovenoso Sacarato:**
 - Dosis de hasta 200 mg por infusión.
 - Utilizar una solución de 1 mg/ml en NaCl al 0.9%.
 - Infusión durante 60 minutos, cada dos días.
 - Reacciones alérgicas graves son raras, ocurriendo en menos de 1 en 100,000 infusiones.
- **Hierro Carboximaltosa (en infusión):**
 - No superar los 20 mg de hierro/kg de peso corporal, ni la dosis acumulativa calculada.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 15 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

- Máxima dosis de 1000 mg por infusión endovenosa, administrada en 30 minutos. Puede administrarse sin diluir o diluida en 100 ml de solución NaCl al 0.9% (máximo diluir en 250 ml). Administrar una vez por semana.
- No se han descrito reacciones alérgicas graves. En caso de presentar manejar como tal y notificar.

6.6 Dosis de hierro carboximaltosa requerida

Determinación de la necesidad de hierro Carboximaltosa			
La dosis de hierro debe ser individualizada para cada paciente			
Hemoglobina	Peso corporal		
g/dL	< 35 kg	35 kg a <70 kg	70 kg o más
<10	500 mg	1500 mg	2000 mg
10 a > 14	500 mg	1000 mg	1500 mg
Dosis máxima por semana 1000 mg			
Infusión: 20 mg de hierro/ kg de peso corporal			

6.7 Donantes a solicitar según tipo de cirugía

- Cirugía con alto riesgo de hemorragia (salvo cirugía cardíaca y traumatología):
 - 2 donantes de sangre
- Cirugía de columna- cadera o traumatológica definida como con alto riesgo de hemorragia:
 - 3 donantes.
- Cirugía Cardíaca:
 - Cardíaca simple:

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 16 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

- CORONARIAS
- UNIVALVULARES
- CIV- CIA
 - 6 Donantes de sangre
 - 2 donantes de plaquetas
- Cardiaca compleja:
 - BIVALVULAR
 - VÁLVULA + CORONARIAS
 - 8 Donantes de sangre
 - 2 donantes de plaquetas
- Cardiaca compleja mayor riesgo de sangrado
 - CIRUGÍA AORTA Y ARCO AÓRTICO
 - REOPERACIONES
 - ENDOCARDITIS BACTERIANA
 - 10 donantes de sangre
 - 3 donantes de plaquetas
 - Salvador de células

6.8 Reserva de hemocomponentes

Una vez programada la cirugía, se debe solicitar la reserva de **componentes sanguíneos** en la cantidad definida por el anestesista, en acuerdo con el equipo quirúrgico. **Dicha reserva quedará sujeta a la disponibilidad de stock por parte del banco de sangre, donde el jefe de turno de la UMT se comunicará con el equipo en caso de no poder tener la cantidad solicitada de manera total o parcial (por ejemplo que ante la solicitud de 2 unidades de glóbulos rojos se disponga sólo de 1 unidad).**

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 17 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

Si durante la cirugía no se requieren hemocomponentes o si la cirugía se suspende por cualquier motivo, el enfermero de pabellón designado debe proceder a cancelar la reserva de hemocomponentes, devolviéndolos a disposición de otros pacientes.

6.9 Reserva Autóloga

En caso de que el paciente presente recuentos óptimos en el hemograma y se presuma que necesitará una transfusión durante la cirugía, se puede considerar la opción de realizar una transfusión autóloga. Para ello, se puede extraer sangre del paciente en nuestro banco y reservar su unidad para el día de la cirugía, sin necesidad de realizar estudios serológicos adicionales. Si finalmente no se requiere la transfusión, la unidad será eliminada.

6.10 Derivación

En pacientes que están a la espera de una cirugía electiva no oncológica y que no responden al manejo de su anemia, se procederá a derivar, en primera instancia, a la especialidad de Medicina Interna, de acuerdo con los criterios de derivación establecidos por el CDT HHHA

7. DISTRIBUCIÓN

Formato impreso documento controlado por el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente en carpeta de acreditación.

Formato digital a través de correo electrónico:

Subdirección médica

Unidades Prequirúrgicas

Servicios de Cirugía

Oficina de Calidad y Seguridad del paciente

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 18 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

8. REGISTRO

La implementación de la terapia aplicada al paciente deberá quedar registrada en su ficha clínica, incluyendo la hora de intervención y cualquier incidente ocurrido. Las indicaciones o cambios en las mismas también deberán ser anotados en la ficha clínica y en la hoja de indicaciones correspondiente del paciente.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Permitirá registrar todos los cambios que se realicen al presente protocolo

Corrección	Fecha	Descripción de modificación	Publicado en	Nº Documento

10. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

1. Manejo Práctico de la Optimización Preoperatoria y del tratamiento prequirúrgico de la Anemia en diferentes escenarios clínicos . Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. E. Bisbe Vivesa, Y M Basora Macayab. Rev Esp Anesthesiol Reanim. 2015; 62 (Supl 1) 27-34
2. Moral V, Abad Motos A, Jericó C, Antelo Caamaño ML, Ripollés Melchor J, Bisbe Vives E, García Erce JA; Expert Panel selected to carry out the Delphi Method. Management of peri-surgical anemia in elective surgery. Conclusions and recommendations according to Delphi-UCLA methodology. Rev Esp Anesthesiol Reanim (Engl Ed). 2024 Jun-Jul;71(6):454-465.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 19 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

3. Clevenger B, Gurusamy K, Klein AA, Murphy GJ, Anker SD, Richards T. Systematic review and meta-analysis of iron therapy in anaemic adults without chronic kidney disease: updated and abridged Cochrane review. Eur J Heart Fail. 2016 Jul;18(7):774-85.
4. Nicolai B. Foss, Morten Tange Kristensen, Henrik Kehlet, Anaemia impedes functional mobility after hip fracture surgery, Age and Ageing, Volume 37, Issue 2, March 2008, Pages 173–178
5. Warner MA, Schulte PJ, Hanson AC, Madde NR, Burt JM, Higgins AA, Andrijasevic NM, Kreuter JD, Jacob EK, Stubbs JR, Kor DJ. Implementation of a Comprehensive Patient Blood Management Program for Hospitalized Patients at a Large United States Medical Center. Mayo Clin Proc. 2021 Dec;96(12):2980-2990.
6. Fowler AJ, Ahmad T, Phull MK, Allard S, Gillies MA, Pearse RM. Meta-analysis of the association between preoperative anaemia and mortality after surgery. Br J Surg. 2015 Oct;102(11):1314-24.

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 20 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

11. ANEXOS

Anexo 1.

Indicaciones establecidas de hierro endovenoso	
Condición	Razón
Intolerancia al hierro oral	Eventos adversos gastrointestinales persistentes
Falta de respuesta a hierro oral	Adsorción defectuosa: gastrectomía, bypass duodenal, cirugía bariátrica Desordenes intestinales (EII, gastritis atrófica, infección por Helicobacter Pylori, enfermedad celiaca) No aumento de hemoglobina luego de 4 semanas de tratamiento oral
Anemia severa (Hb <7-8 g/ dL)	Necesidad de rápida corrección de Hb
Anemia moderada (8-10 g/dL)	Corrección prequirúrgica, en paciente que será sometido a cirugía con alto riesgo de sangrado
Segundo y tercer trimestre de embarazo	Necesidad de rápido aumento de Hb
Tratamiento con EPO Pérdida de sangre crónica difícil de manejar con hierro oral	Más efectivo que el hierro oral en ERC Sangrado uterino anormal Desordenes hereditarios de la hemostasia
Otros	Anemia post quirúrgica en cirugía mayor Insuficiencia cardiaca crónica

	SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR	Edición: Primera
		Fecha : NOVIEMBRE 2024
		Página 21 de 21
		Vigencia: año 2028
		Código Identificación:

Hb: Hemoglobina EPO: Eritropoyetina g: Gramos dL: Decilitros
EII: Enfermedad inflamatoria intestinal